

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB)

Campus Samambaia

Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto

**PROCESSOS DE BENEFICIAMENTO DO AÇO E IMPLICAÇÕES
PARA O DESIGN DE PRODUTO: RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
À GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO**

Brasília/DF

2026

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA

**PROCESSOS DE BENEFICIAMENTO DO AÇO E IMPLICAÇÕES
PARA O DESIGN DE PRODUTO: RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
À GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO**

Relatório de visita técnica apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), *Campus Samambaia*, como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Materiais e Processos de Fabricação I.

Professora: Prof.^a Keila Sanches

Brasília/DF, 2026

RESUMO

Este relatório registra a visita técnica realizada em 02 de junho de 2026 à Gravia Indústria de Perfildados de Aço, em Taguatinga, Distrito Federal, descrevendo os processos e equipamentos observados e analisando suas implicações para o design de produto. A planta industrial é organizada em galpões especializados: o Galpão 1 concentra operações de corte e conformação de chapas; o Galpão 3 é dedicado à perfilação contínua para drywall; e os Galpões 4, 5 e 6 atendem ao processamento de chapas espessas. Os principais processos identificados, corte a laser, corte a plasma, conformação por dobra em prensas hidráulicas e perfilação contínua, são descritos com base na observação direta e analisados em termos de suas capacidades, limites e relevância para decisões projetuais. O relatório conclui que a compreensão dos processos de fabricação disponíveis é condição para que o designer especifique materiais e formas com realismo técnico e eficiência produtiva.

Palavras-chave: Beneficiamento do aço; Processos de fabricação; Design de produto; Corte a laser; Conformação por dobra.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Síntese dos equipamentos e processos observados na Gravia Indústria de Perfildos de Aço	9
--	---

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
2	A EMPRESA E A ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	5
3	PROCESSOS OBSERVADOS	6
3.1	Preparação: Desbobinamento e Corte de Chapas	6
3.2	Corte de Precisão: Sistema a Laser	6
3.3	Corte Estrutural: Sistema a Plasma	6
3.4	Conformação por Dobra: Prensas Dobradeiras	7
3.5	Perfilação Contínua: Galpão 3	7
3.6	Movimentação Interna: Ponte Rolante	8
4	QUADRO SÍNTESE DE EQUIPAMENTOS	9
5	ANÁLISE: IMPLICAÇÕES PARA O DESIGN DE PRODUTO	10
6	CONCLUSÃO	11
7	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

A visita técnica à unidade industrial da Gravia Indústria de Perfилados de Aço, realizada em 02 de junho de 2026, teve como objetivo observar os processos de beneficiamento do aço executados pela empresa, compreender a organização da planta produtiva e identificar os equipamentos empregados em cada etapa de fabricação. A Gravia opera há mais de seis décadas na transformação e beneficiamento do aço para os setores da construção civil, indústria e agronegócio, com unidade instalada em Taguatinga, Distrito Federal.

Este relatório articula o que cada processo permite e onde estão seus limites práticos, orientando a leitura para o design de produto. Cada seção de descrição técnica carrega uma análise voltada ao projeto, porque foi essa a pergunta que esteve presente durante toda a visita: o que o designer ganha em saber como isso funciona?

2 A EMPRESA E A ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

A planta da Gravia é dividida em galpões com funções especializadas, o que permite maior controle do fluxo produtivo e concentração de competências por setor. A gestão da produção adota o Lean Six Sigma, metodologia que combina eliminação de desperdícios com controle estatístico da variabilidade e a Gestão por Processos e Trabalho Padronizado (GPTW), que documenta rotinas operacionais e reduz a dependência de conhecimento tácito individual. A empresa mantém ainda o Setor de Tubos, no SIA, dedicado à fabricação e ao processamento de tubos metálicos para clientes internos e externos.

A organização em galpões especializados já sinaliza o tipo de escala em que essa planta opera: não é uma oficina de protótipos. Projetos compatíveis com essa estrutura tendem a chegar ao mercado com custo mais baixo e prazo mais previsível — não por acaso, mas porque foram pensados dentro das mesmas restrições que o processo impõe.

3 PROCESSOS OBSERVADOS

3.1 Preparação: Desbobinamento e Corte de Chapas

O ponto de partida de toda a produção da Gravia é a bobina de aço. No Galpão 1, a desbobinadeira converte a bobina em chapa contínua, que é cortada em comprimentos padronizados de 3 m e 6 m, dimensões que correspondem às faixas úteis das prensas dobradeiras disponíveis. Essa compatibilidade entre o comprimento da chapa e a capacidade do equipamento de conformação é resultado de um sistema projetado para minimizar sobras e retrabalho. Para o designer, o dado relevante é simples: componentes dimensionados próximos a 3 m ou 6 m de comprimento são produzidos com eficiência máxima nessa planta; comprimentos intermediários geram sobras ou operações adicionais de ajuste que elevam o custo unitário sem agregar valor ao produto.

3.2 Corte de Precisão: Sistema a Laser

O sistema de corte a laser Newton LN 3015F opera com elevada precisão dimensional e permite a programação direta de geometrias complexas via software CAD/CAM. A ausência de ferramental mecânico dedicado significa que o custo de setup para novos formatos é praticamente nulo: qualquer geometria contida na área útil da mesa pode ser produzida a partir de um arquivo digital, sem fabricação de punções ou matrizes específicas. Essa característica torna o laser o processo preferencial para protótipos e séries curtas de peças com recortes intrincados, furos de posicionamento, encaixes ou formas que a guilhotina não consegue produzir.

Do ponto de vista projetual: quando a tolerância dimensional é crítica, o laser é a escolha natural dentro dessa planta. A restrição prática está na espessura: acima de certo limite, a produtividade cai e o custo por metro linear cortado passa a favorecer o plasma.

3.3 Corte Estrutural: Sistema a Plasma

Nos Galpões 4, 5 e 6, o sistema de corte a plasma Oxipira Série Master processa chapas em espessuras entre 0,5 mm e 50 mm, com aplicação predominante em componentes estruturais para a construção civil. Em relação ao laser, o plasma oferece maior produtividade para chapas espessas e menor custo operacional por metro linear cortado nessa faixa, ao custo de uma tolerância dimensional inferior. A borda resultante é mais rugosa e, em alguns casos, exige operação de acabamento adicional.

Para o designer: o plasma é a escolha para peças estruturais robustas onde a variação de alguns milímetros é tolerável e o acabamento superficial da borda não é determinante. Para espessuras acima de 15 a 20 mm, é frequentemente a única opção economicamente viável entre os processos de corte térmico disponíveis.

3.4 Conformação por Dobra: Prensas Dobradeiras

As prensas dobradeiras hidráulicas constituem o processo central de conformação do aço na Gravia. O Galpão 1 conta com dez unidades distribuídas entre três modelos: quatro prensas Newton PSH-35030 (comprimento útil de aproximadamente 3 m), seis prensas Newton PSH-7030 (comprimento útil de aproximadamente 6 m) e uma prensa hidráulica sincronizada Newton PSH-25030. Os Galpões 4 a 6 abrigam a prensa Newton PSH-55060, com capacidade para peças de até 6 m de comprimento.

O processo consiste no posicionamento da chapa entre punção e matriz, seguido da aplicação de força hidráulica para produzir a deflexão angular desejada. Parâmetros críticos incluem o raio mínimo de dobra (função da espessura e do limite de resistência do material), o retorno elástico após a remoção da carga (*springback*), que deve ser compensado na programação, e os comprimentos mínimos de flange, determinados pelas dimensões do ferramental disponível. Foi o *springback*, aliás, o conceito que mais chamou atenção durante a visita: a chapa “quer voltar”, e o programador precisa antecipar esse comportamento antes mesmo de apertar o primeiro botão.

A dobra por prensa é um dos processos mais versáteis e economicamente competitivos para componentes em chapa de aço. Perfis abertos em U, L, Z, C e suas combinações são obtidos com uma operação por dobra, e um projeto que decompõe geometrias tridimensionais em sequências de dobras planas compatíveis com os comprimentos de prensa disponíveis é, na prática, um projeto que essa planta consegue fabricar bem.

3.5 Perfilação Contínua: Galpão 3

Entre todos os processos observados, a perfilação contínua é o que mais expõe a relação entre processo e modelo de negócio. A perfiladeira recebe a bobina numa extremidade e entrega o perfil acabado pela outra, cortado automaticamente nos comprimentos especificados, a aproximadamente 32 m/min. O equipamento processa espessuras entre 0,9 mm e 5 mm e trabalha bobinas com largura máxima de 1.200 mm. A tesoura rotativa complementa a linha no processamento contínuo.

Os produtos resultantes são trilhos e montantes para drywall, perfis metálicos e tubos de 2”, todos com seção transversal constante ao longo de todo o comprimento — restrição inerente ao processo de conformação por rolos e ao mesmo tempo a razão do seu custo unitário baixo. Componentes de drywall e estruturas metálicas leves são exemplos de produtos concebidos dentro dessa lógica; parte do sucesso comercial desses sistemas construtivos vem justamente da eficiência que a perfilação contínua torna possível.

Na prática: a perfilação só se justifica quando o volume de produção é suficientemente grande para amortizar o ferramental de rolos. Para séries pequenas ou perfis com seção variável, outros processos são mais adequados.

3.6 Movimentação Interna: Ponte Rolante

A ponte rolante HTB 1787 percorre os galpões no nível superior, movimentando chapas e componentes metálicos de grande porte. Foi um dos contrastes mais imediatos da visita: o laser operando quase em silêncio no nível do chão, enquanto lá em cima a ponte deslizava carregando peças que nenhum operador moveria com as mãos. Chapas de aço com espessuras acima de alguns milímetros e comprimentos de 3 m a 6 m atingem massas que inviabilizam qualquer outra forma de transporte interno.

Implicação projetual: o peso dos componentes metálicos tem implicações que vão além do produto final. Peças muito pesadas exigem equipamentos de movimentação dedicados, o que pode restringir a flexibilidade de sequenciamento na linha e influenciar diretamente o custo de montagem.

4 QUADRO SÍNTESE DE EQUIPAMENTOS

Quadro 1 — Síntese dos equipamentos e processos observados na Gravia Indústria de Perfilados de Aço

Processo	Equipamento	Relevância para o Designer
Desbobinamento	Desbobinadeira	Ponto de entrada de toda a produção; define a largura máxima de chapa disponível
Corte a laser	Newton LN 3015F	Liberdade geométrica sem ferramental dedicado; processo indicado para peças de precisão com geometrias complexas
Guilhotina hidráulica	Newton GHN 301911 (3019)	Corte reto em chapas espessas; menor versatilidade geométrica em relação ao laser
Conformação por dobra	Newton PSH-35030	Perfis abertos (U, L, Z, C) em chapas; peças até 3 m de comprimento útil
Conformação por dobra	Newton PSH-7030	Perfis abertos (U, L, Z, C) em chapas; peças até 6 m de comprimento útil
Conformação por dobra	Newton PSH-25030 (sinc.)	Operações que exigem controle rigoroso do ângulo de dobra
Conformação por dobra	Newton PSH-55060	Componentes estruturais de grandes dimensões; comprimento útil até 6 m
Torno mecânico	(s/m)	Suporte à manutenção de dispositivos e ferramental internos
Movimentação	HTB 1787 (ponte rolante)	Logística de chapas e componentes pesados ao longo do fluxo produtivo
Tesoura rotativa	(s/m)	Preparação de bobinas para alimentação da linha de perfilação
Perfilação	Perfiladeira	Perfis de seção constante em série com custo unitário baixo; seção transversal invariável ao longo do comprimento
Corte a plasma	Oxipira Série Master	Componentes estruturais espessos (até 50 mm); menor precisão dimensional que o laser

Fonte: elaborado pelo autor com base em observação in loco (2026).

5 ANÁLISE: IMPLICAÇÕES PARA O DESIGN DE PRODUTO

A fabricação em aço abrange uma família de processos com lógicas distintas de custo, precisão e escala. O que a visita à Gravia tornou concreto é que cada escolha projetual sobre o material carrega, embutida, uma escolha sobre como esse material será processado e em que condições econômicas isso se viabiliza.

Definir se um corte será feito a laser ou a plasma, por exemplo, envolve considerar a espessura do material, a tolerância requerida, o volume de produção e o acabamento superficial necessário — variáveis que o designer precisa dominar antes de fechar o desenho, não depois de receber o orçamento. De modo semelhante, a decisão entre obter uma forma tridimensional via dobra sequencial ou via perfilação contínua define modelos de negócio diferentes: a dobra serve à produção flexível de lotes variados; a perfilação exige escala para se pagar.

A padronização dimensional observada na planta (chapas de 3 m e 6 m, prensas com comprimentos úteis correspondentes, perfis com bitolas normalizadas) é o produto de décadas de convergência entre as capacidades dos equipamentos e as demandas do mercado de construção civil. Para o designer que projeta componentes destinados à construção industrializada, alinhar as dimensões do projeto a essas referências reduz custos e aumenta a disponibilidade de fornecedores, uma escolha inteligente de projeto, não uma concessão criativa.

6 CONCLUSÃO

A planta da Gravia funciona como um repertório de possibilidades. Cada processo observado representa um conjunto específico de liberdades e limites que o projeto pode explorar ou com os quais precisa negociar, e sair dessa visita sem perceber isso seria desperdiçar o principal aprendizado.

Um designer que conhece o que uma prensa dobradeira de 6 m pode fazer especifica com mais precisão e com mais responsabilidade técnica. O conhecimento dos processos não substitui a criatividade projetual, mas sem ele a criatividade frequentemente projeta o que não pode ser feito, ou o que pode ser feito a um custo que ninguém vai pagar. A visita à Gravia forneceu esse repertório de forma direta e concreta, sem a mediação do texto didático que tende a tornar tudo mais limpo do que é na prática.

7 REFERÊNCIAS

GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO. Visita técnica à unidade industrial de Taguatinga/DF. [Observação direta]. Taguatinga, DF, 02 jun. 2026.

KALPAKJIAN, S.; SCHMID, S. R. **Manufacturing Engineering and Technology**. 7. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2014.